

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО РЕСУРСА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ПЛАТФОРМЕ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ

ВЫПОЛНИЛ:

Костылева Элеонора

Студент 4 курса, гр. 09.03.01
Технологии разработки ПО

РУКОВОДИТЕЛЬ:

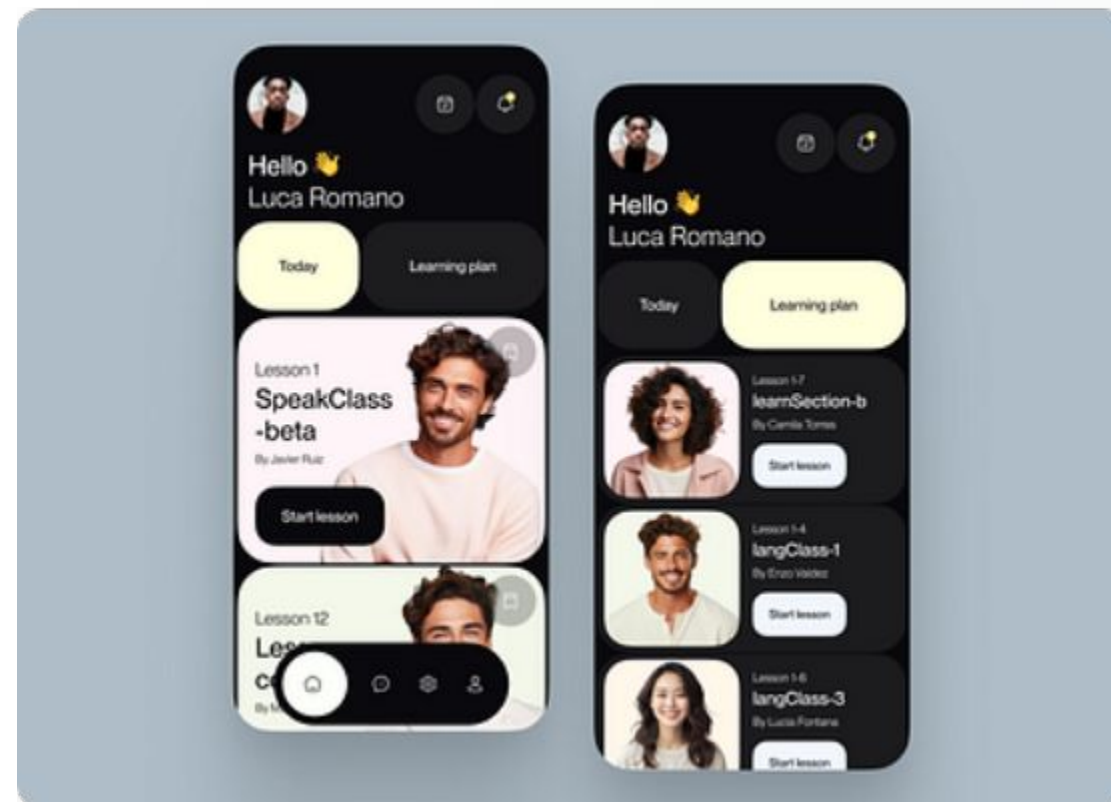
Ракитин А. Г.

к.п.н., доцент кафедры ИТ и ЭО

Санкт-Петербург, 2026

Актуальность исследования

-  **Цифровизация обучения:** Рост спроса на персональные мобильные решения в образовании.
-  **Английский язык:** Фундамент профессиональной коммуникации и обмена техническими знаниями.
-  **Импортозамещение:** Необходимость отечественных решений на базе российского стека.
-  **Индивидуальный темп:** Потребность в адаптивных инструментах мониторинга прогресса.



Объект и предмет исследования

Объект

Процесс обучения английскому языку с использованием мобильных информационных систем и современных цифровых технологий.



Предмет

Программные инструменты и методики разработки мобильного образовательного ресурса в среде «1С:Предприятие 8.3».



Цель выпускной работы

Проектирование и программная реализация мобильного ресурса для изучения английского языка на платформе “1С:Предприятие 8.3”, включающего подсистемы геймификации и интерактивного тестирования.

Задачи исследования

-  **Анализ:** Изучение существующих приложений-аналогов и их функционального дефицита.
-  **Обоснование:** Выбор и техническое обоснование платформы «1С:Предприятие».
-  **Проектирование:** Разработка архитектуры метаданных для хранения контента и прогресса.
-  **Реализация:** Разработка алгоритмов тренажеров, системы геймификации и интерфейса.
-  **Тестирование:** Проверка логики начисления опыта и корректности работы модулей.

Сравнительный анализ аналогов

Критерий	Duolingo	Полиглот 16	Учить слова	Проект (1С)
Глубина грамматики	Низкая	Высокая	Отсутствует	Средняя/Высокая
Геймификация	Высокая	Отсутствует	Средняя	Высокая
Администрирование	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Есть
Стек технологий	Зарубежный	Зарубежный	Зарубежный	Отечественный

Инструменты и технологии



Монолитная экосистема

Встроенная объектная модель ORM исключает необходимость ручного написания SQL-запросов и управления миграциями.



Мобильная платформа

Готовая архитектура «клиент-сервер» с разделением логики через директивы &НаКлиенте и &НаСервере.



Безопасность

Ролевая модель доступа на уровне метаданных (Студент, Преподаватель, Администратор).

Проектирование архитектуры (UML)

Диаграмма прецедентов

Выделены ключевые акторы: **Студент** (обучение, профиль) и **Администратор** (управление контентом).

Диаграмма последовательности

Описан алгоритм тестирования: выбор вопроса, серверная проверка ответа, начисление опыта и обновление Dashboard.

 UML Diagrams

Структура метаданных конфигурации



Пользователи

Хранение паролей, текущего уровня и очков опыта для построения рейтинга.



Контент (Теория/Слова)

Справочники «Слова» и «Теория» с привязкой к уровням языка (A1-C2).



Тестирование

Справочник «ТестВопросы» с вариантами ответов и логикой случайной выборки.

Использованы объекты: Справочники, Перечисления, Общие формы, Параметры сеанса.

Программная реализация

Динамический Dashboard

Для визуализации прогресса реализована генерация HTML/CSS индикатора на стороне сервера. Это позволяет избежать «тяжелой» графики и обеспечить плавную работу на смартфонах.

Алгоритм авторизации

Используется верификация данных через «Параметры сеанса». При первой регистрации инициализируется стартовый набор метаданных профиля.

Результаты разработки: Интерфейс



Рабочий стол



Панель управления



Тренажер слов

Система обеспечивает полный цикл обучения: от первичной авторизации до получения сертификата уровня.



ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОДУКТА

Работа завершена. Продукт готов к внедрению в учебный процесс.

Спасибо за внимание!

Готова ответить на ваши
вопросы.

Источники
